

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Logica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Lista de Exercícios IX

- Ser realizada em equipes de até 05 alunos ou de forma individual.
- Ser entregue no prazo proposto.
- Entregas individuais

Exercícios

Nível 1: Introdução com 3 Entradas (A, B, C)

Exercício 1 (Aquecimento):

Determine a tabela verdade da expressão:

$$S_1 = (A \cdot B) + C$$

Exercício 2 (Sistemas de Segurança):

Um cofre forte só abre ($S_2 = 1$) se o Gerente (A) OU o Supervisor (B) derem a autorização, E a Chave Biométrica (C) estiver ativada.

- Expressão:

$$S_2 = (A + B) \cdot C$$

- *Desafio:* Monte a tabela verdade e indique em quais situações o cofre abre.

Exercício 3 (Inversões Duplas):

Monte a tabela verdade para a seguinte expressão com portas NOT intercaladas:

$$S_3 = (\bar{A} + B) \cdot \bar{C}$$

Nível 2: Desafios com 3 Entradas e Maior Complexidade

Exercício 4 (SISTEMA DE VOTAÇÃO DE MAIORIA):

Em um conselho com 3 membros (A , B e C), uma proposta só é aprovada ($S_4 = 1$) se pelo menos 2 membros votarem a favor (nível lógico 1).

A expressão simplificada dessa votação é:

$$S_4 = (A \cdot B) + (A \cdot C) + (B \cdot C)$$

- *Desafio:* Construa a tabela verdade de 8 linhas e confirme se ela realmente representa a decisão da maioria.

Exercício 5 (Expressão Encadeada):

Determine a tabela verdade da seguinte expressão:

$$S_5 = \overline{(A \cdot B)} + (B \cdot C)$$

Nível 3: Avançando para 4 Entradas (A, B, C, D)

Atenção: A partir daqui, suas tabelas terão 16 linhas (de 0000 até 1111)!

Exercício 6 (O Alarm do Automóvel):

O alarme de um carro ($S_6 = 1$) deve tocar se a Ignição (A) estiver desligada ($\bar{A}$) E qualquer uma das portas estiver aberta (Porta Dianteira B OU Porta Traseira C), OU se o Sensor de Movimento (D) detectar algo com a ignição desligada.

A expressão lógica é:

$$S_6 = \bar{A} \cdot (B + C + D)$$

- *Desafio:* Monte a tabela verdade de 16 linhas.

Matemática Computacional Aplicada

Matemática Computacional

Lógica Computacional

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva



Exercício 7 (Combinação Estruturada):

Construa a tabela verdade para a expressão de quatro variáveis abaixo:

$$S_7 = (A \cdot \bar{B}) + (C \cdot \bar{D})$$

Exercício 8 (Desafio do Professor - Circuito Condicional):

Analise e Monte a tabela verdade completa de 16 linhas para a expressão:

$$S_8 = (A + B) \cdot (\bar{C} + D) \cdot \bar{A}$$

Dica para Resolver:

1. Comece preenchendo as colunas das entradas em ordem binária (000, 001, 010, ...).
2. Crie colunas intermediárias na tabela verdade para cada subexpressão entre parênteses antes de calcular o resultado final S . Isso evita erros de atenção!